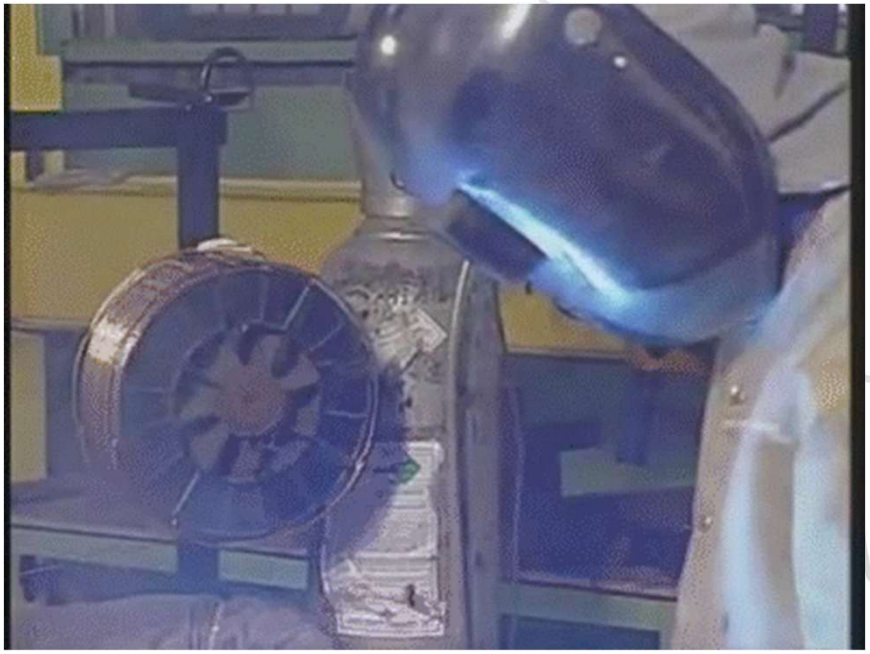
Fundamentos do processo

É um processo semi-automático, pois utiliza o arame eletrodo de alimentação contínua, onde o soldador deve apenas controlar a velocidade de avanço, mantendo-se constante a distância do bico de contato a peça.

GMAW, (abreviatura do inglês Gás Metal Arc Welding) que é a designação que engloba os dois processos.

- Aula 03
- MIG/MAG



n Cordeiro

Fundamentos do processo

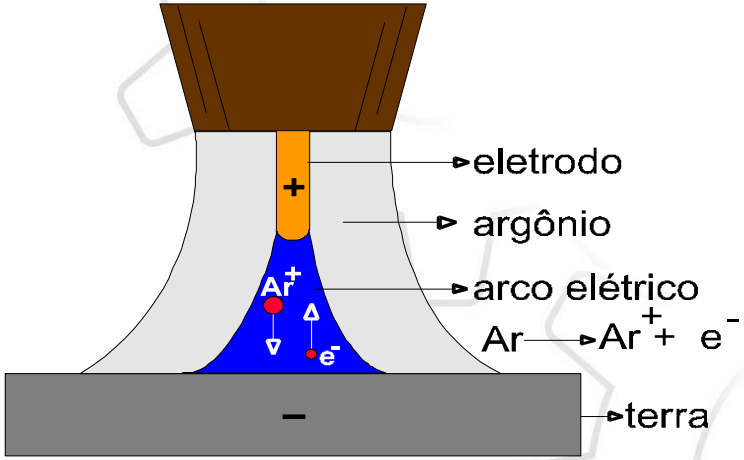
Arco sob proteção gasosa consiste em um aquecimento localizado da região a se unir, até que atinja o ponto de fusão, formando-se então a poça de metal líquido, que receberá o metal de adição também na forma fundida.
A energia necessária, é fornecida pelo arco elétrico.

- ✓ Alta produtividade
- ✓ Fácil Automatização e Robotização

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

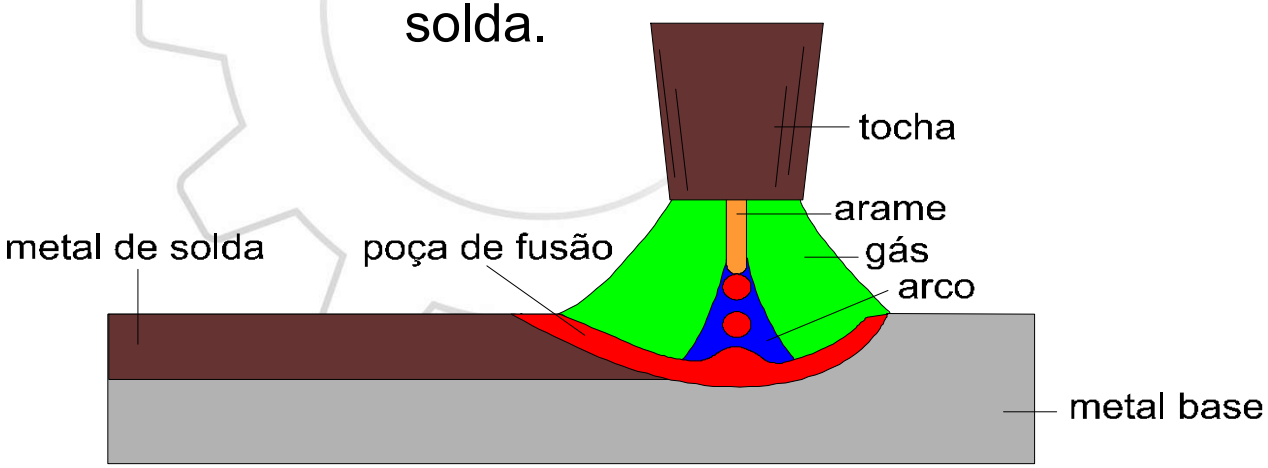
Fundamentos do processo

Cargas elétricas fluindo entre dois eletrodos através de uma coluna de gás ionizado como mostra a figura.



Para isolar a região de soldagem dos contaminantes atmosféricos (nitrogênio, oxigênio e umidade),são utilizados gases de proteção com características *químico-físicas específicas.*

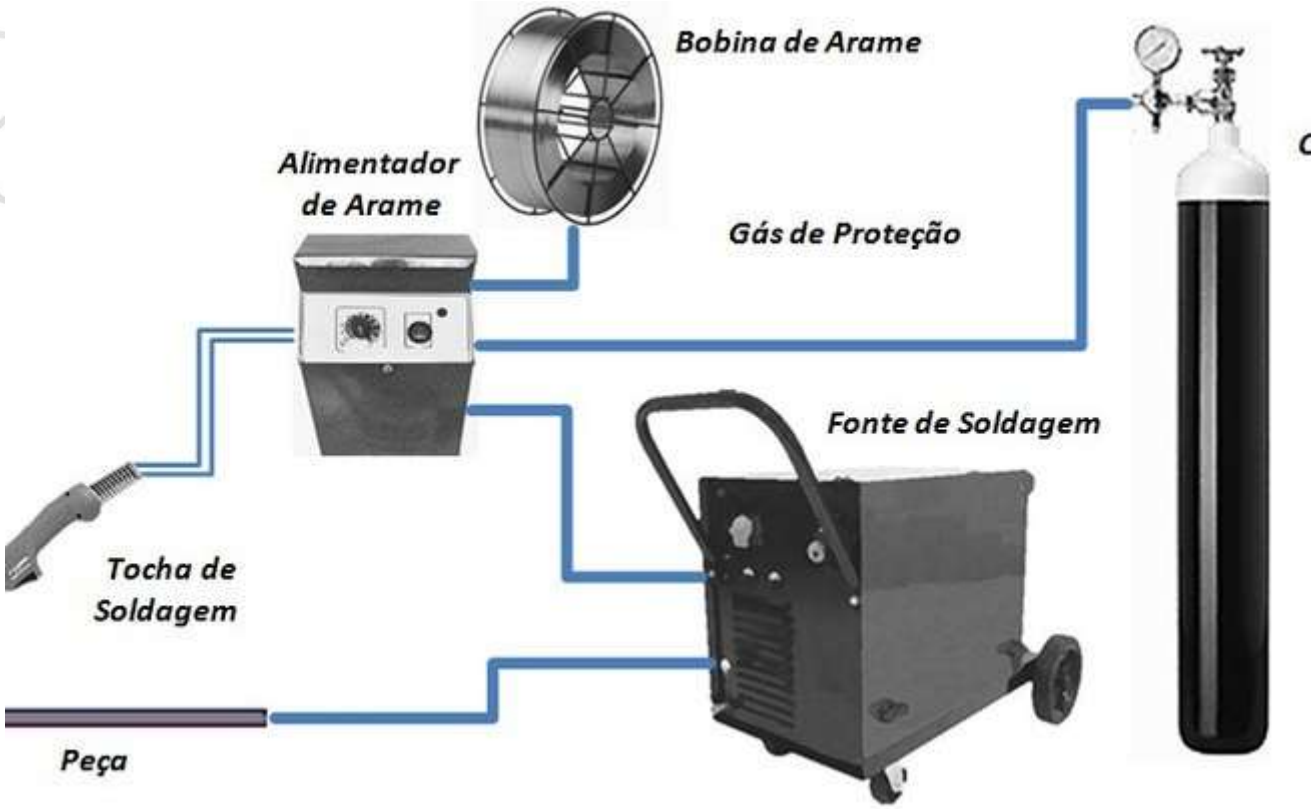
São utilizados gases inertes ou ativos para proteger a região de solda.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Esquema do processo MIG/MAG

A fonte de energia fornece tensão (voltagem) constante e corrente (amperagem) contínua.



O ajuste da amperagem é feito variando-se a velocidade de alimentação do arame.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

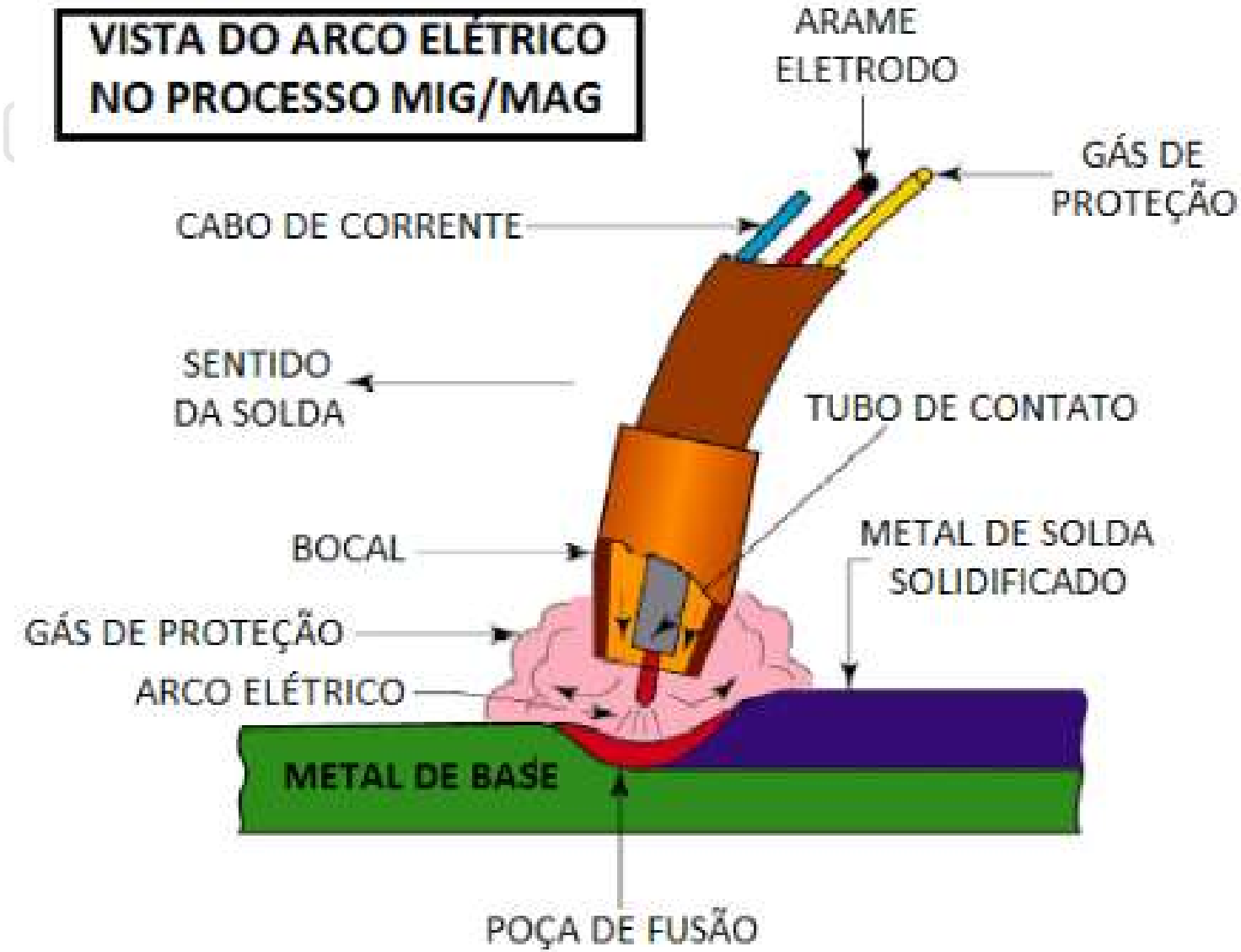
Equipamentos utilizados no processo MIG/MAG

Equipamentos
-Fonte de energia;
-Tocha, bicos de contatos e bocais;
-Alimentador de arame;
-Sistema de controle;
-Cabos elétricos e garras de fixação;
-Canalizações e válvulas redutoras;
-Fonte de gás.

Consumíveis
-Arame-eletrodo;
-Gases.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Tocha



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Gases de proteção

Os gases tem a função de proteger a poça de fusão dos contaminantes do ar atmosféricos e proporcionar a estabilidade do arco elétrico.

Quando se utiliza **gases inertes** o processo denomina-se processo **MIG (Metal Inerte Gás).**

Quando a proteção gasosa utilizada for constituída de um gás inerte, ou seja um gás normalmente monoatômico como Argônio ou Hélio, e que não tem nenhuma atividade física com a poça de fusão

Os gases inertes mais utilizados são:

- Argônio (Ar),
- Hélio (He),
- Nitrogênio (N_2) ou misturas entre eles,

porém o Hélio e o Nitrogênio, mesmo sendo considerados gases inertes, tem a capacidade de potencializar o Arco Elétrico em algumas situações

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Gases de proteção II

Quando a proteção gasosa é feita com um gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com a poça de fusão, normalmente CO2 - dióxido de Carbono

Quando se utiliza **gases ativos** o processo denomina-se processo **MAG (Metal Ativo Gás).**

Os gases ativos mais utilizados são: dióxido de carbono (CO2), mistura de argônio com dióxido de carbono, argônio com oxigênio (O2) e misturas de argônio com dióxido de carbono e oxigênio.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Existe sempre um gás de proteção que melhor se adequará para soldar uma série de materiais.

Metal	Ar	He	Ar-He	Ar-CO_2	Ar-He-CO_2	Ar-O_2-CO_2	CO_2
Alumínio	X	X	(25-75)				
Aços carbono				(75-25) (50-50) (92-8) (85-15)		(>90-<5-<10)	X[1]
Aços de alta resistência					(2,5-96-1,5) ACIMA DE 14 MSG	(>90-<5-<10) ATÉ 14 MSG	
Cobre			(25-75)				
Aços inoxidáveis				(75-25)[1]	(7,5-90-2,5)	(>90-<5-<10)	
Ligas de Níquel	X		(10-90) (25-75)		(7,5-90-2,5)		
Metais reativos	X	X	(25-75)				

[1] É necessário um arame desenvolvido para a soldagem com CO_2.

Profº Ms. C. Amilton Cordeiro

Gás ou mistura	Comportamento químico	Aplicações
Argônio (Ar)	inerte	quase todos metais (- aço)
Hélio (He)	inerte	Al, Mg, Cu e suas ligas
Ar + 20 a 50 % He	inerte	ídem He (melhor que 100% He)
Nitrogênio (N2)	inerte	Cobre e suas ligas
Ar + 20 a 30 % N2	inerte	ídem N2 (melhor que 100% N2)
Ar + 1 a 2 % O2	ligeiram. oxidante	aços inóx e alg. ligas Cu
Ar + 3 a 5 % O2	oxidante	aços Carb. e alguns b. liga
CO2	oxidante	aços Carb. e alguns b. liga
Ar + 20 a 50 % CO2	oxidante	div. aços - transf. c. circ
Ar + CO2 + O2	oxidante	diversos aços

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Arames para a soldagem MIG/MAG

Os arames para a soldagem MIG/MAG são sólidos e com diâmetro de 0,6 a 1,6 mm.

Com o mesmo equipamento usado na soldagem MIG/MAG, pode-se utilizar arames tubulares com diâmetro de até 2,4 mm.

Exemplo: arame ER 70 S 6 , onde:

ER = indica que o arame pode ser usado como eletrodo e vareta.

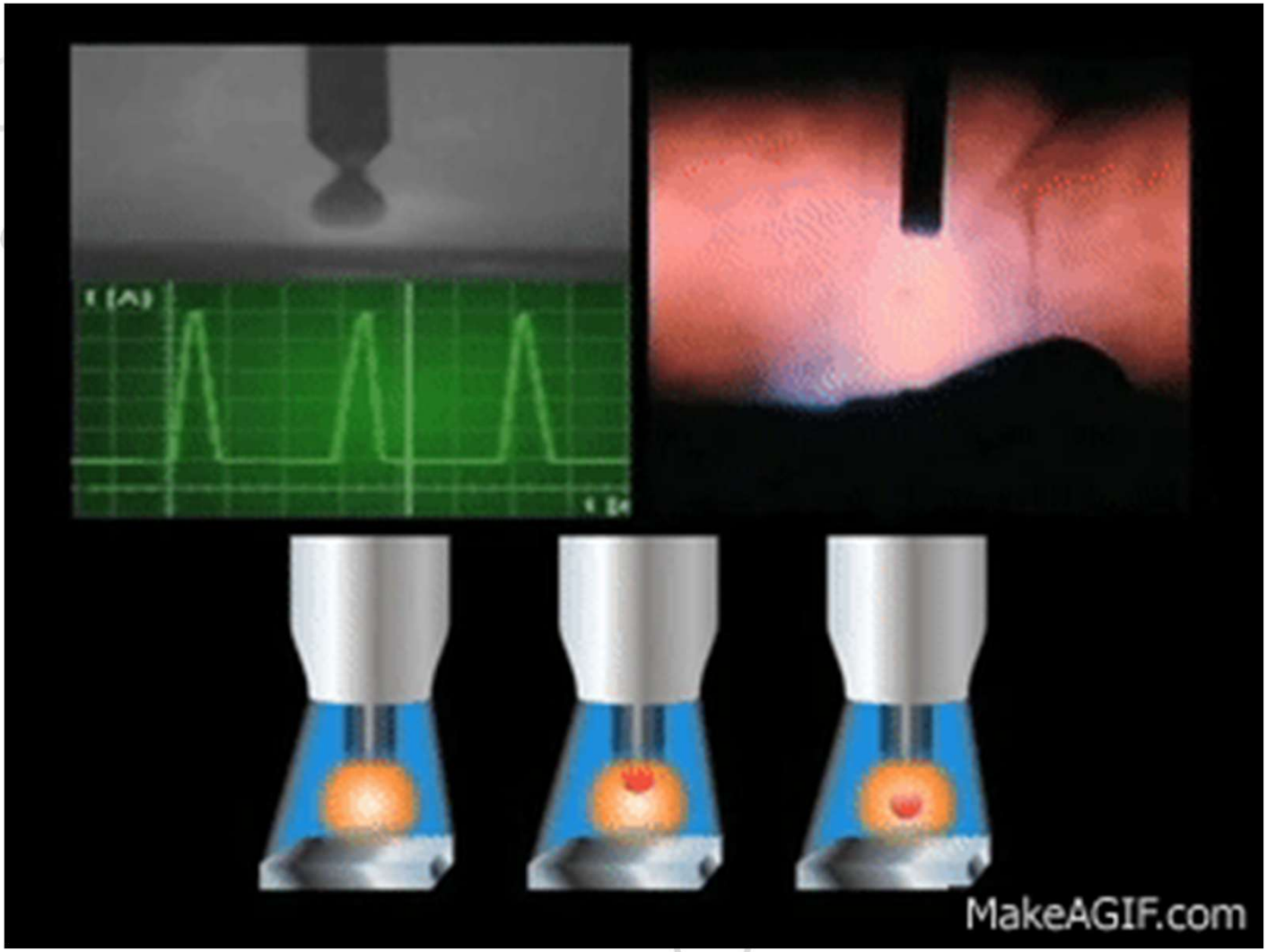
70 = indica o limite de resistência a tração em 1.000 psi que neste caso seria de 70.000 psi ou 49,2 kg/mm.

S = indica arame sólido.

6 = digito relativo a composição química.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Transferência metálica

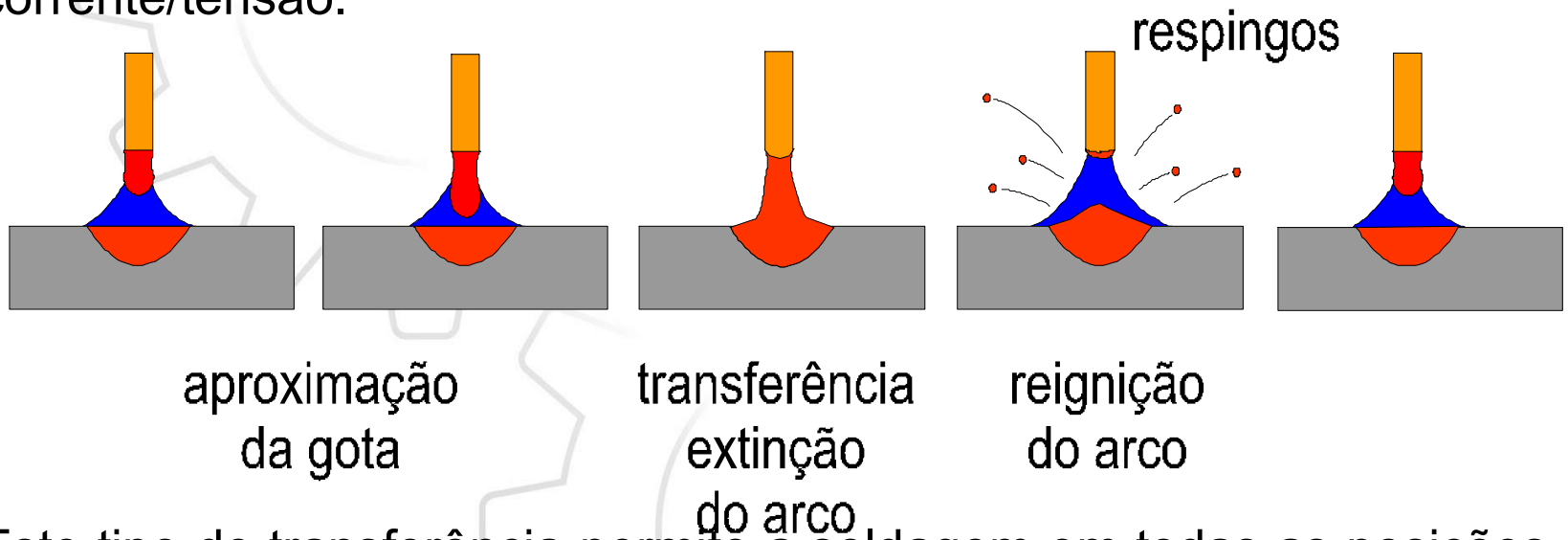


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

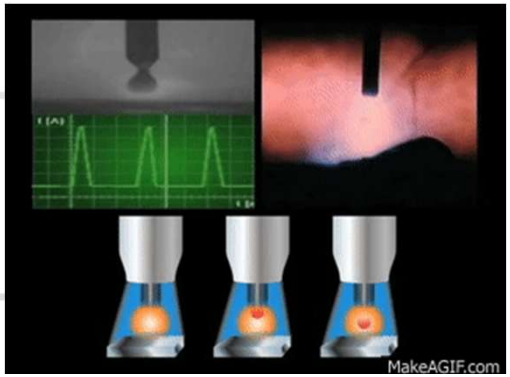
Transferência metálica

Transferência por curto circuito

Alcançada com qualquer tipo de gás de proteção a um baixo nível de corrente/tensão.



Este tipo de transferência permite a soldagem em todas as posições e possui uma energia relativamente baixa, restringindo o seu uso para grandes espessuras.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Variáveis do processo e suas influências

Vazão de gás

É responsável pela proteção adequada da poça de fusão, garantindo soldas isentas de porosidade.
O seu valor ideal depende do metal a ser soldado, das condições do ambiente em relação a ventilação e do nível de amperagem utilizado.

Logicamente, em função destes fatores, quanto menor o seu valor maior a economia de gás no processo de soldagem.

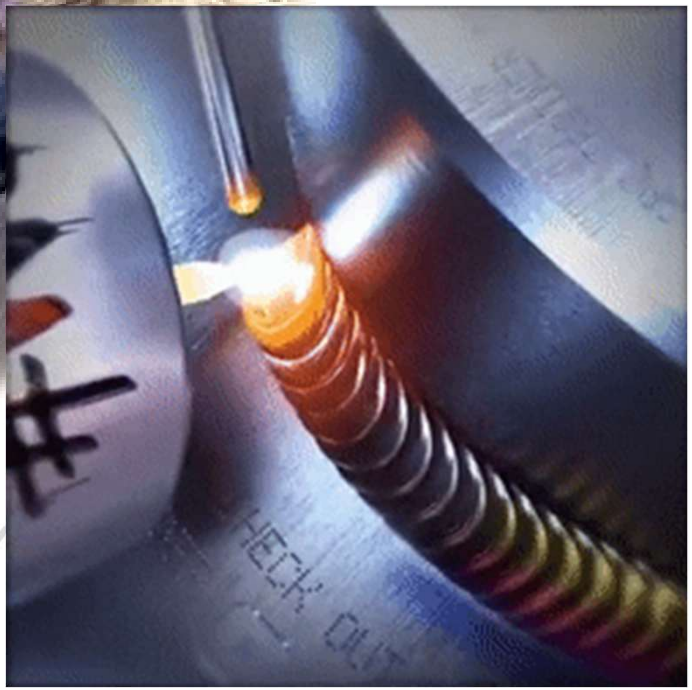
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Vídeos

- https://www.youtube.com/watch?v=mqbDmt06faA
- https://www.youtube.com/watch?v=LeziqgEm60Y
- https://www.youtube.com/watch?v=fOC9zECPp3A
- https://www.youtube.com/watch?v=pKf_BCSgVTE
- https://www.youtube.com/watch?v=KHb1LBNnA20

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

PROCESSO TIG



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

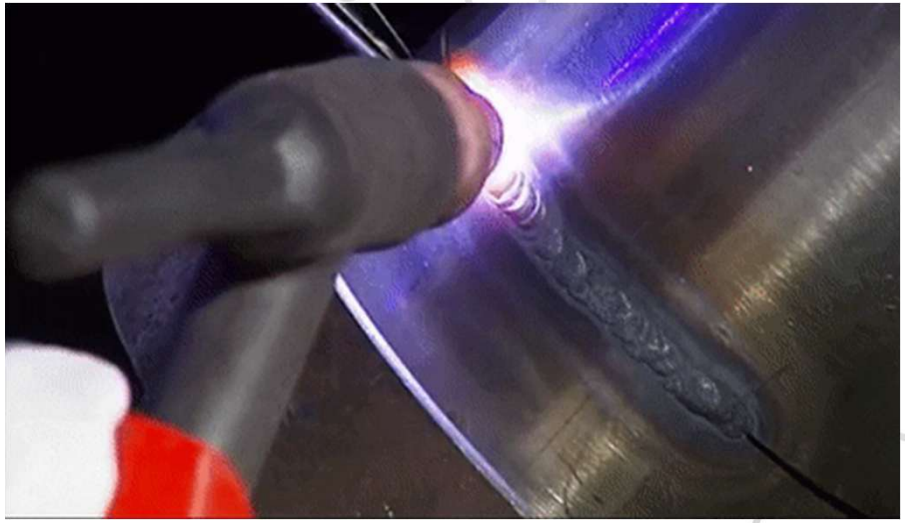
Histórico do processo

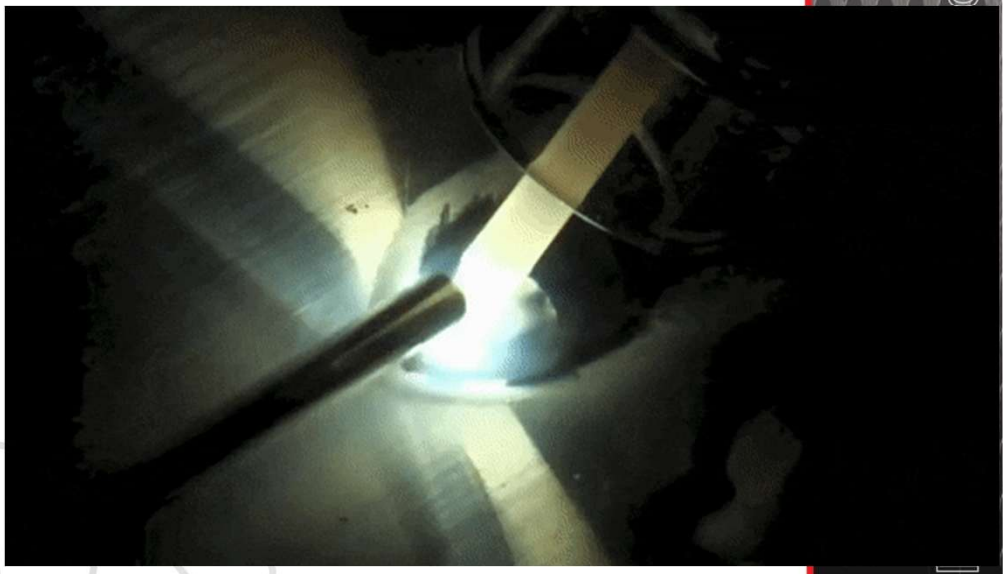
A palavra TIG se refere a combinações derivadas dos nomes:

T=Tungstênio (eletrodo não consumível no arco, (refratário)).

I=Inerte (que não reage com outros elementos).

G=Gás (proteção do arco).

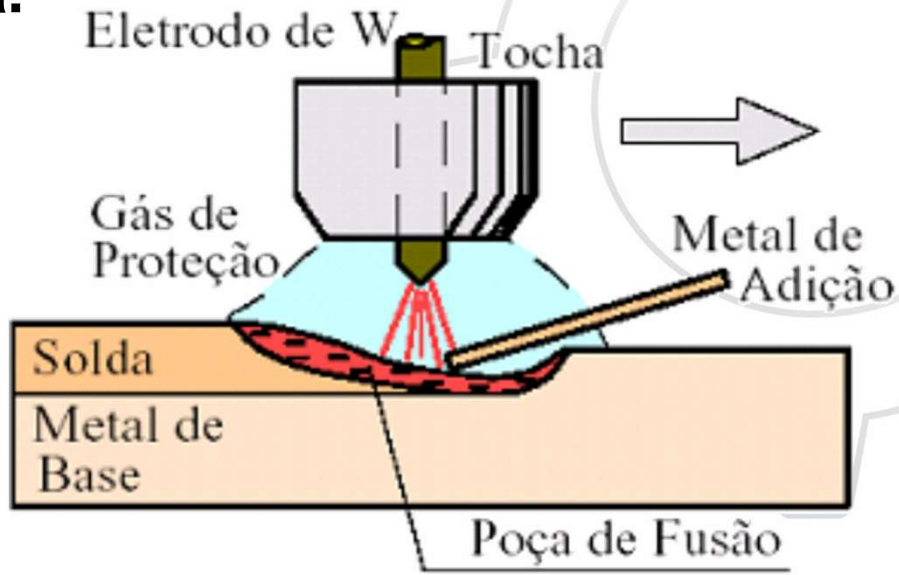


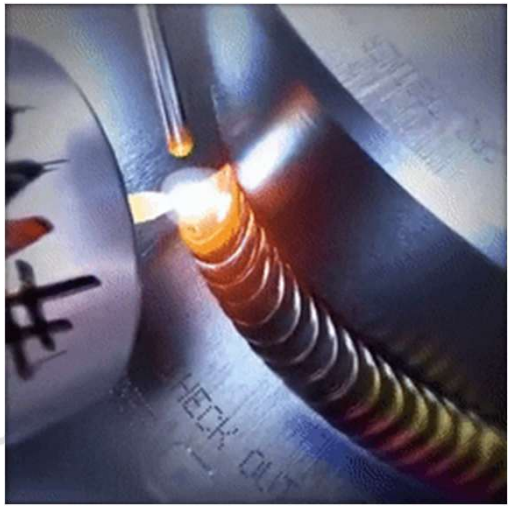


Fundamentos do Processo

É produzida pelo aquecimento e fusão desta através de um arco elétrico estabelecido entre a peça e o eletrodo, não consumível, de tungstênio.
A proteção gasosa serve para estabilizar o arco elétrico e proteger o eletrodo e a poça de fusão.

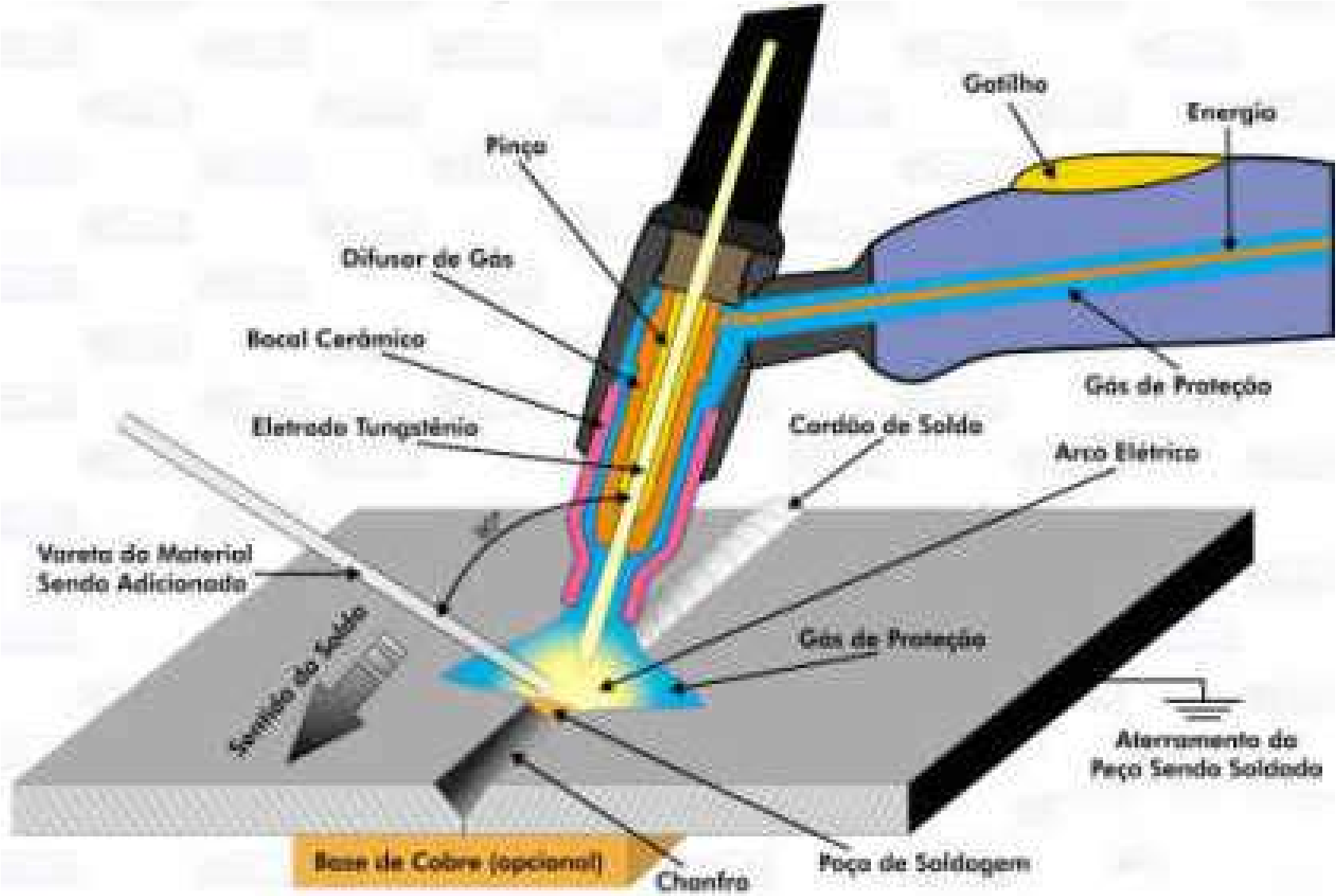
A adição de metal de enchimento pode ser ou não feita.





Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Fundamentos do Processo



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Eletrodo de Tungstênio

TABELAS DE ORIENTAÇÃO PARA ESCOLHA DOS ELETRODOS

(TODOS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ANSI / AWS E DIN 6848)

Cor da Ponta	Classe AWS	Tungstênio Com:	Ignição	Estabili-dade do Arco	Altas Amperagens	Durabi-lidade	Resist. Contami-nação	CORRENTE CC	CORRENTE CA
Verde	EWP	Puro 99,5%	+	+	+++	+	+	+	+++
Vermelho	EWTh-2	Tório 2%	++	++	++	+++	++	+++	+
Marrom	EWZr-0,3	Zircônio 0,3%	+	++	++	++	+++	+	+++
Branco	EWZr-0,8	Zircônio 0,8%	+	++	++	++	+++	+	+++
Cinza	EWCe-2	Cério 2%	+++	+++	+	+++	++	+++	++
Ouro	EWla-1,5	Lantânio 1,5%	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Azul	EWLa-2	Lantânio 2%	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

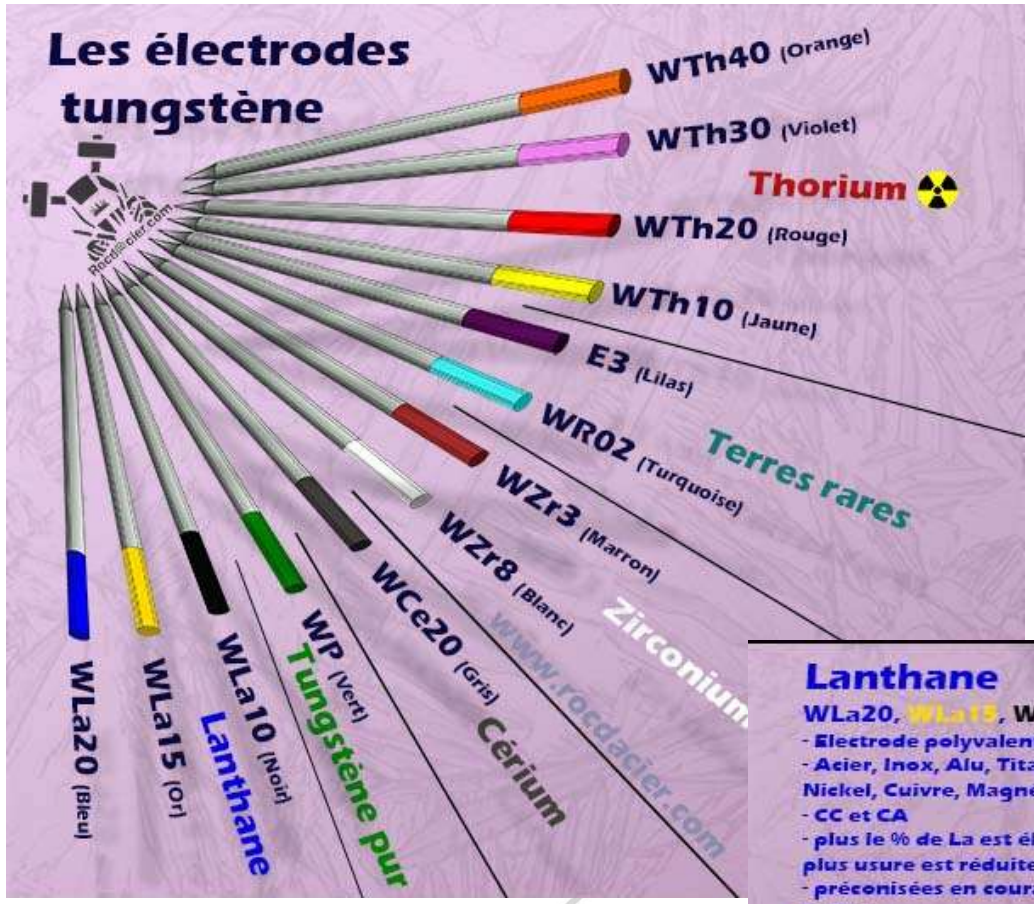
++ Regular +Ruim

DIÂMETRO, FAIXA, TIPO DA CORRENTE (A) E POLARIDADE PARA ELETRODOS D

DIÂMETRO DO ELETRODO	CORRENTE CONTÍNUA
-	POLARIDADE DIRETA • ELETRODO NEGATIVO (-)
1 mm	15 – 80
1,6 mm	70 – 150
2,4 mm	150 - 250
3,2 mm	250 – 400
4,0 mm	400 - 500
4,8 mm	500 – 750
6,4 mm	750 - 1.100

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Eletrodo de Tungstênio



Lanthane

WLa20, WLa15, Wla10:
- Electrode polyvalente
- Acier, Inox, Alu, Titane, Nickel, Cuivre, Magnésium
- CC et CA
- plus le % de La est élevé, plus usure est réduite
- préconisées en courants faibles

Zirconium

WZr8, WZr3:
- Aluminium , Magnésium
- CA
- utilisables en fortes intensités
- arc très stable
- peu de contamination

Tungstène pur

WP:
- Electrode pour l'aluminium et ses alliages
- CA

Terres rares

E3:
- Acier, Inox, Cuivre, Laiton
- CC
- Intensités faibles à moyennes

WR02(Turquoise):
- Electrode polyvalente
- Acier, Inox, Aluminium
- CC et CA
- Intensités élevées

Cérium

WCe20:
- Acier, inox,alliages nickel, titane
- CC
- préconisées en courants faible

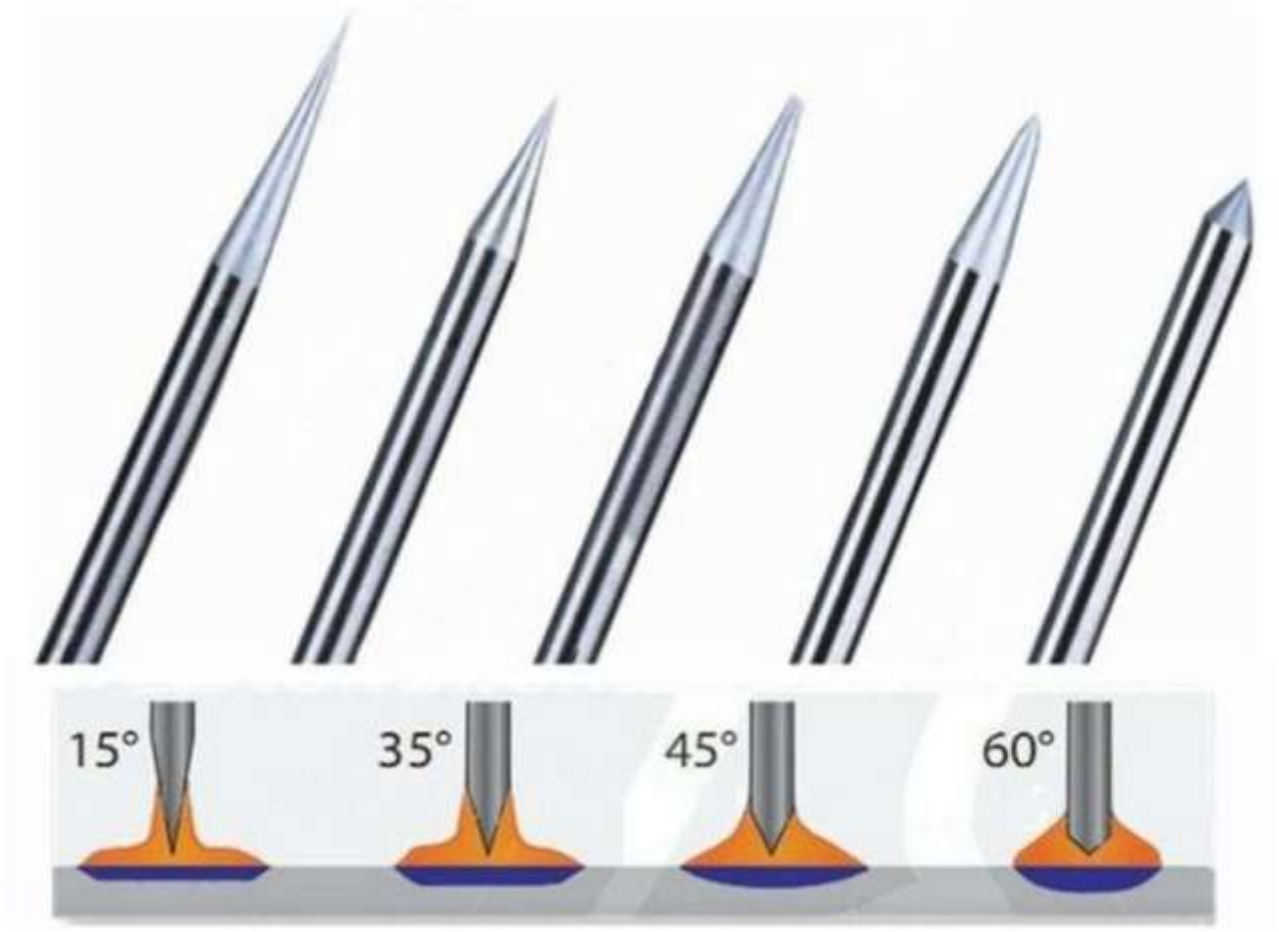
Thorium

WTh40, WTH30, WTh20, WTh10:
- Acier et inox
- CC
- Intensités élevées
- peu de contamination
- poussières radioactives

Prof. Ms.C. Antonio Cordeiro

Efeito da geometria:

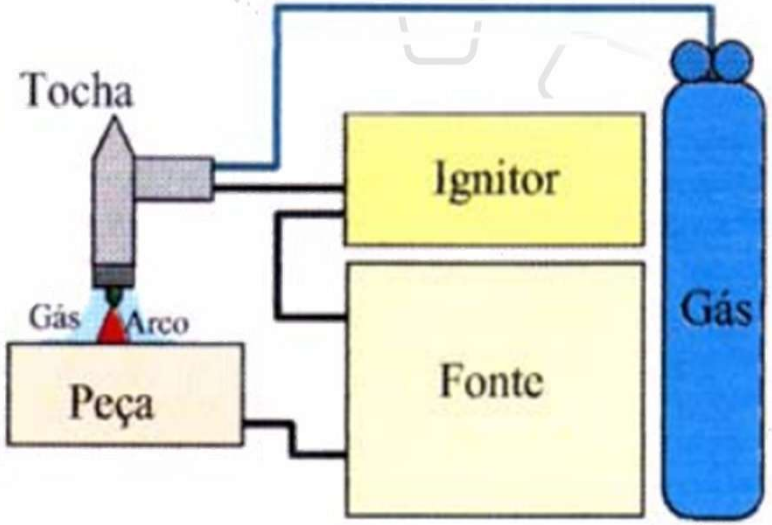
Sobre os perfis do arco elétrico e da poça de fusão.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Equipamentos utilizados no processo TIG

Fonte de energia (CA ou CC), cabos, tocha, eletrodo de tungstênio, fonte de gás de proteção com regulador de vazão, ferramentas e material de proteção.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Vantagens

- Chapas Finas
- Ligas especiais
- Controle de qualidade

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Vantagens

✓Excelente controle do calor à peça, devido ao controle independente da fonte de calor e da adição de metal;

✓Possibilita a soldagem sem adição de metal (chapas finas);

✓Não existem reações metal-gás e metal-escória, sem grande geração de fumos, o que permite ótima visibilidade para o soldador;

✓Arco elétrico suave, produzindo soldas com boa aparência e acabamento, exigindo pouco ou nenhuma limpeza após a operação;

✓Permite um controle preciso das variáveis de soldagem;

✓A operação do processo pode ser manual ou mecanizada/automatizada.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Variáveis II

- ✓ Comprimento de arco (voltagem);
- ✓ Corrente;
- ✓ Velocidade de soldagem;
- ✓ Gás de proteção;
- ✓ Tipo, diâmetro e ângulo da ponta do eletrodo;
- ✓ Alimentação do material de adição.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

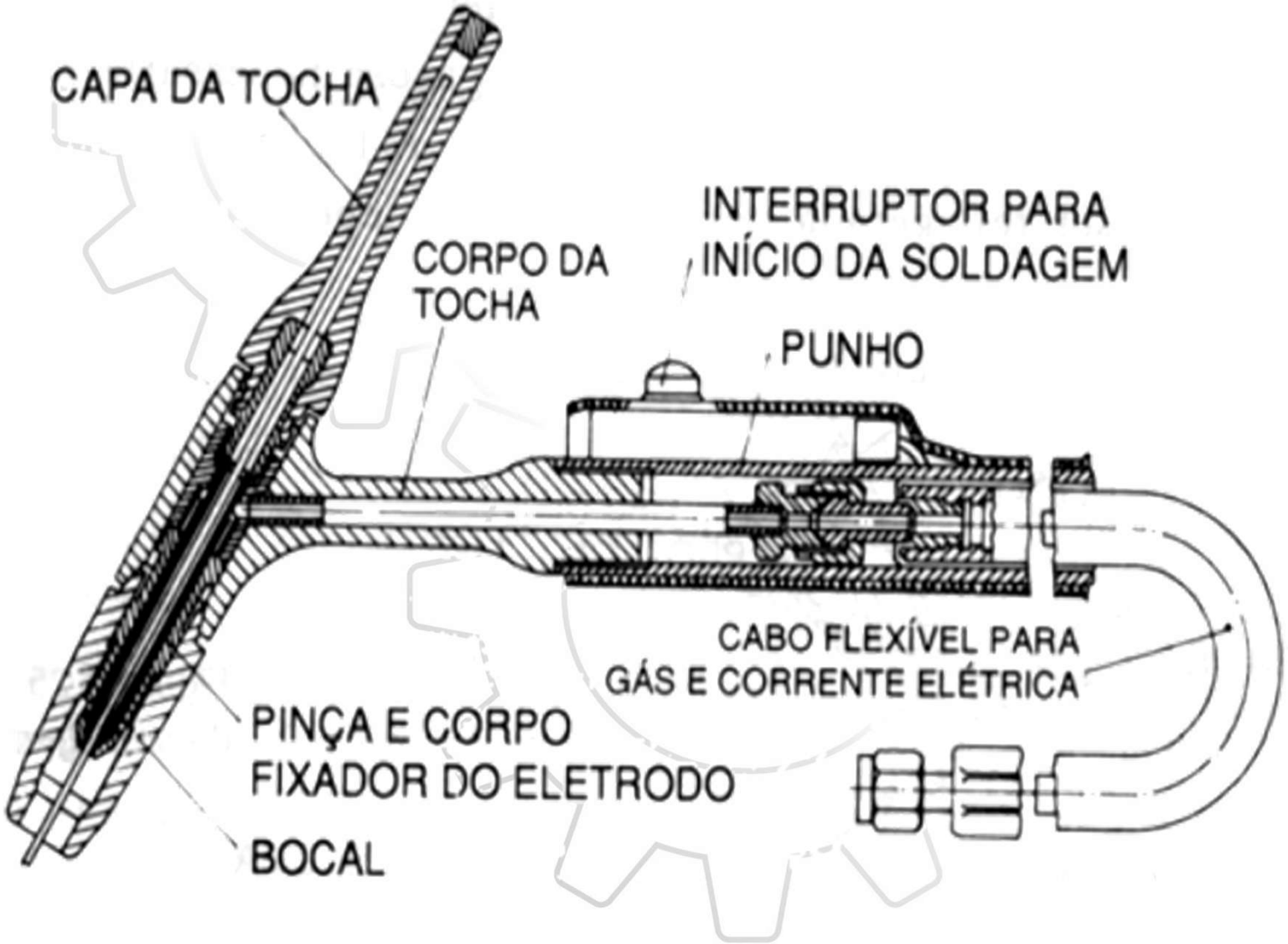
Metal de Adição

- ✓ Vareta com 1 metro de comprimento.
- ✓ Os diâmetros dos fios, varia entre 0,5mm e 5mm.

Arames e varetas	Nº da especificação
Soldagem de cobre	A5.7
Soldagem de aços ao Cr e Cr - Ni resistentes à corrosão	A5.9
Soldagem de alumínio	A5.10
Revestimento	A5.13
Soldagem de níquel	A5.14
Soldagem de titânio	A5.16
Soldagem de aço-carbono de baixa liga	A5.18
Soldagem de magnésio	A5.19
Soldagem de zircônio	A5.24

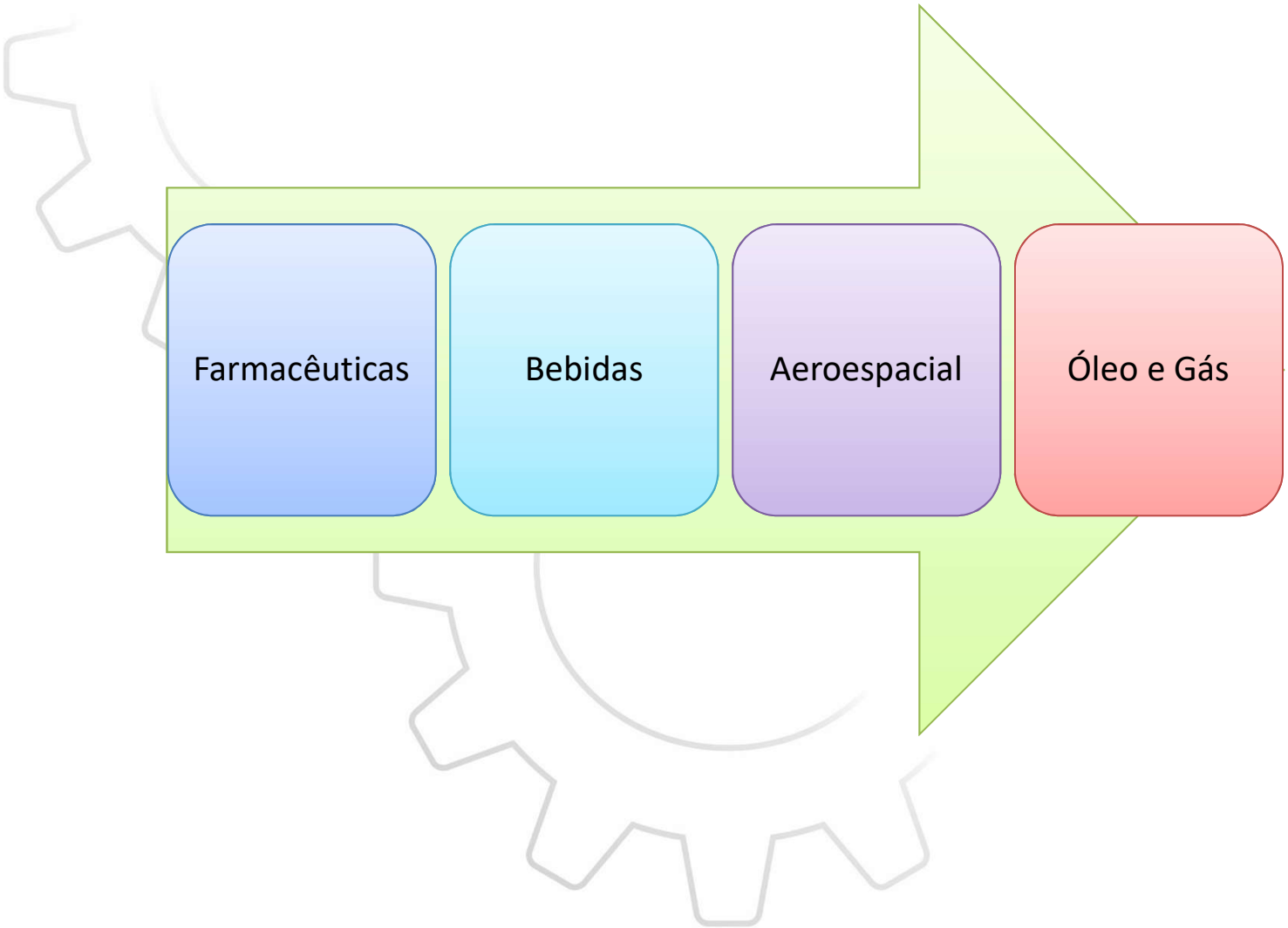
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Tochas e acessórios



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

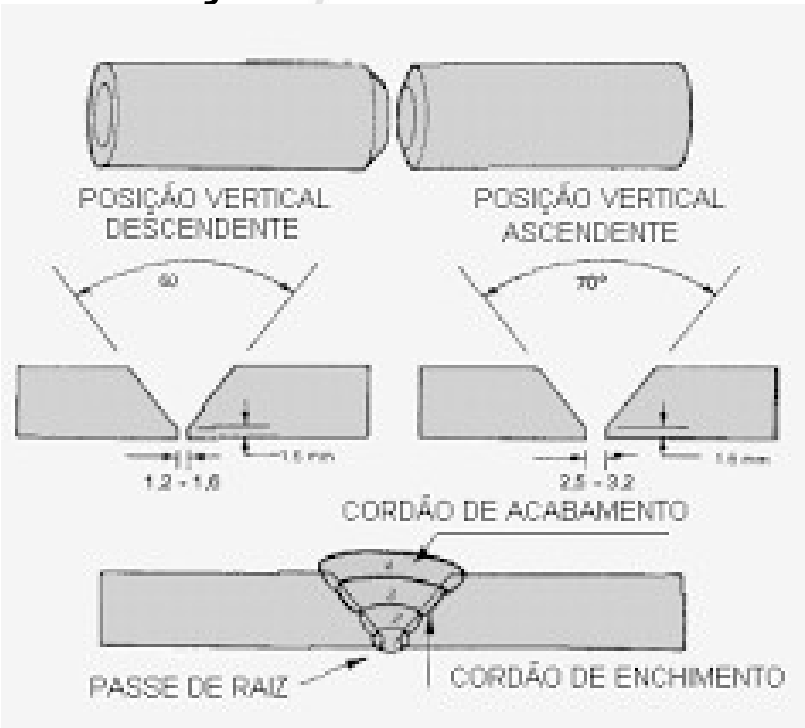
Aplicações na indústria



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

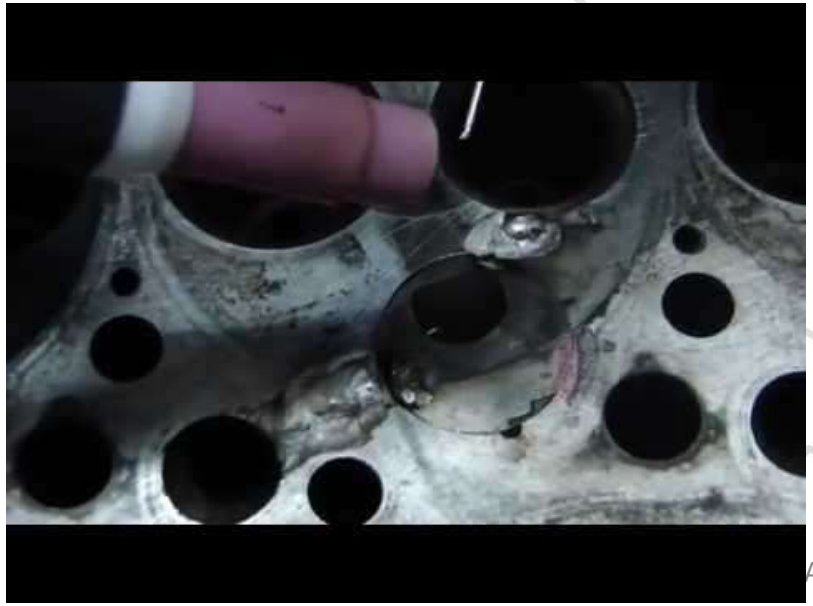
Aplicações

Devido a sua baixa relação produtividade/custo é usado principalmente na soldagem de metais não ferrosos e aços inoxidáveis, na soldagem de peças de pequena espessura (da ordem de mm) e no passe **de raiz** na soldagem de tubulações.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

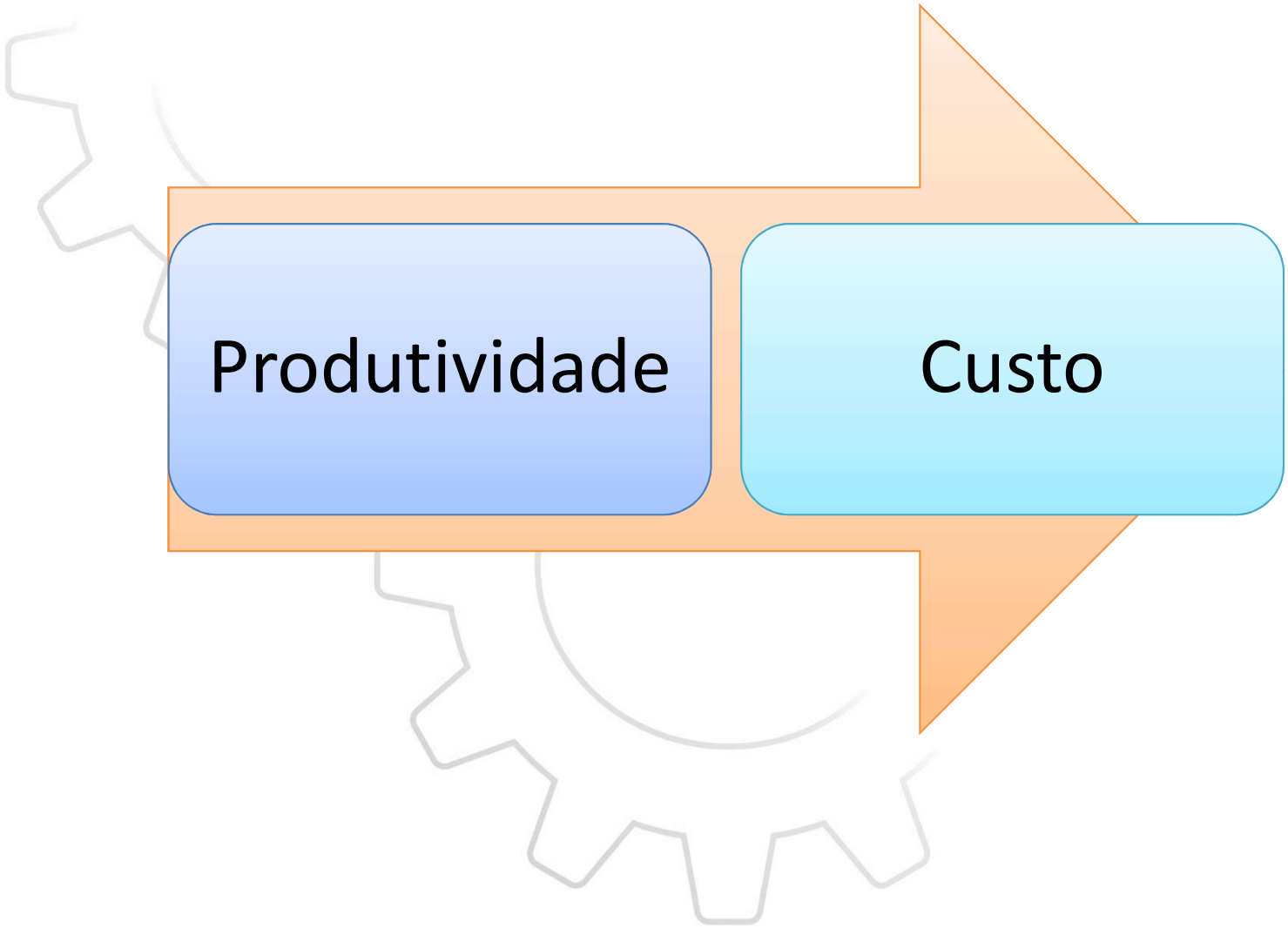
Aplicações



✓ Recuperação de moldes, e matrizes.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Limitações



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

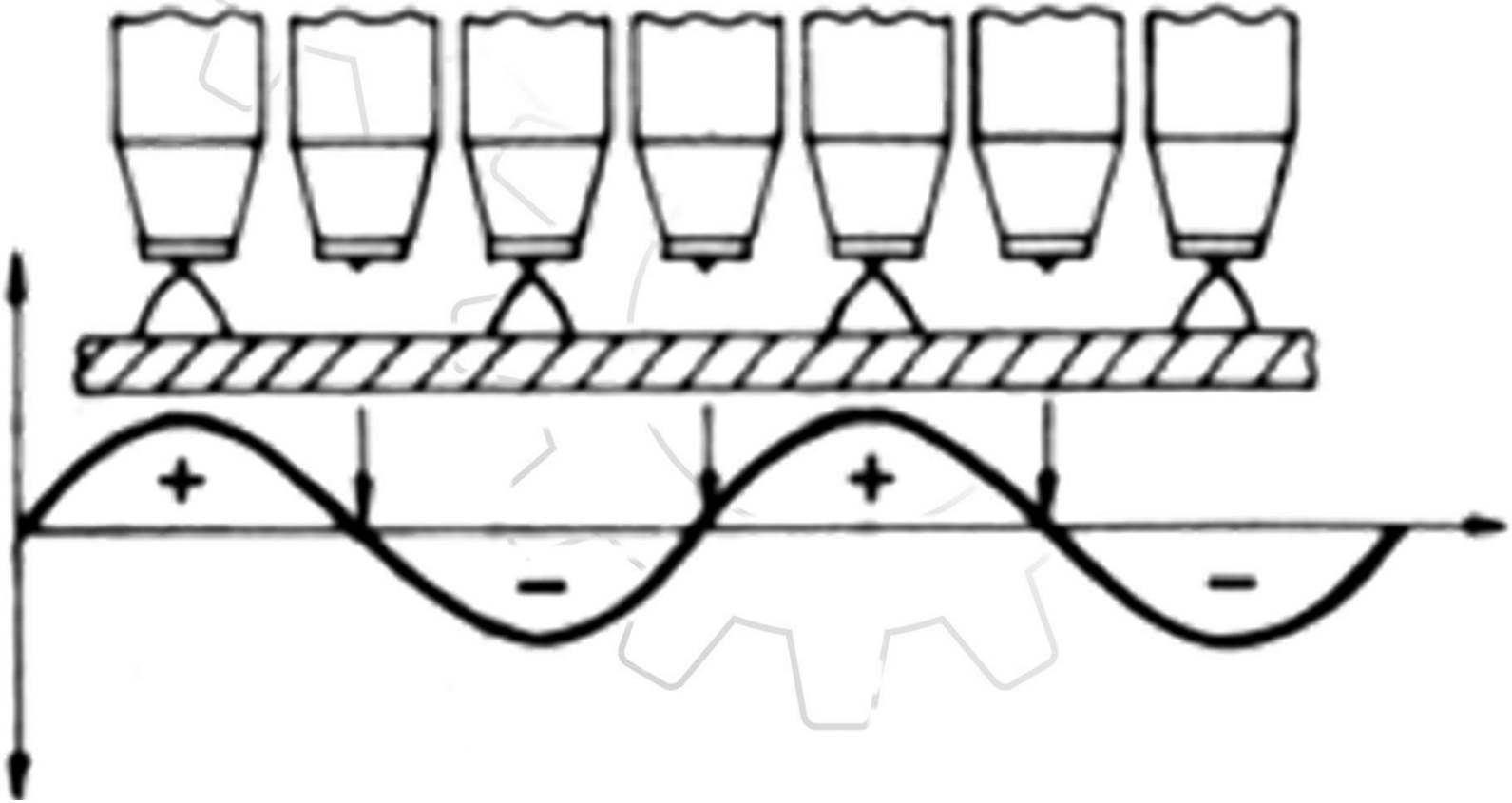
Limitações

✓A taxa de deposição é menor que em processo com eletrodo consumível (para uma dada corrente);
✓É menos econômico para espessuras maiores que 10 mm;
✓Exige mais destreza do soldador para soldagem manual;
✓Dificuldade em manter a proteção gasosa em trabalhos de campo

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Corrente alternada

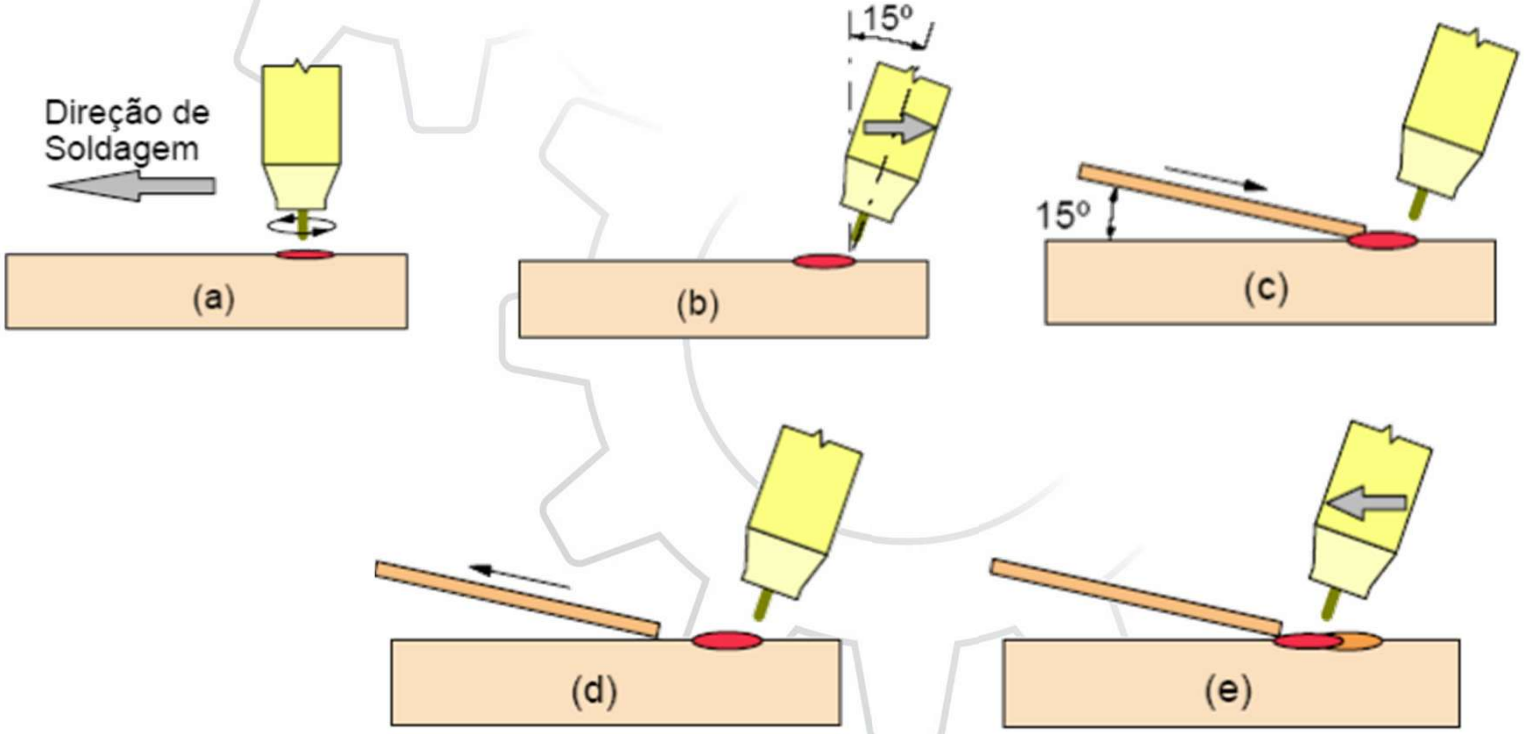
Mesmo assim, ocorre uma instabilidade do arco – Utilizar um sinal de alta tensão e alta frequência simultânea e continuamente.



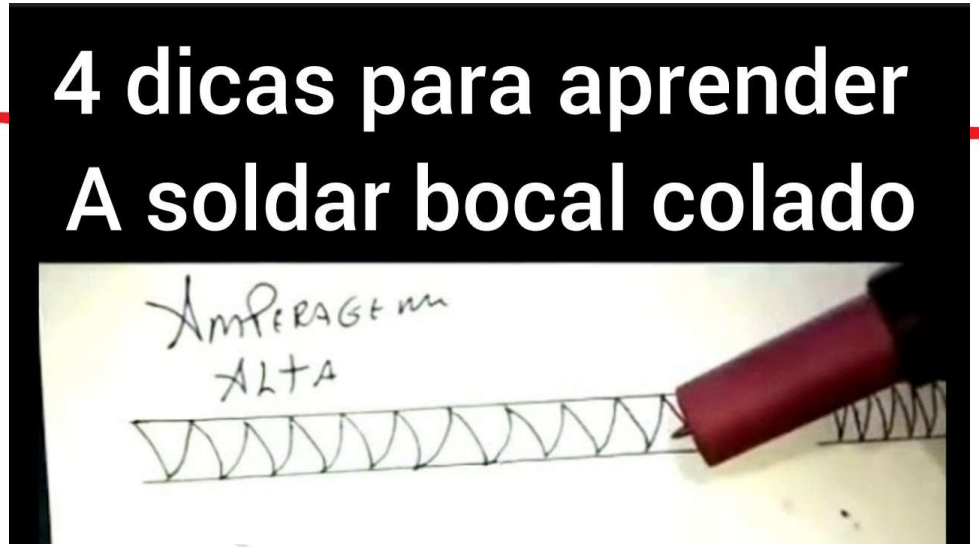
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Técnicas de soldagem

(a) desenvolvimento da poça de fusão
(b) recuo da tocha
(c) adição de material
(d) afastamento de vareta
(e) avanço da tocha conduzindo a poça de fusão



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



https://www.youtube.com/watch?v=bYlmgpLmkMA

https://www.youtube.com/watch?v=IdRnqJLv-no

https://www.youtube.com/watch?v=Mb9BeaGtxK8

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro